

□ Backend Lernzettel V2 (Bootcamp)

□ Der komplette Datenfluss

Browser
↓
HTML-Formular
↓
POST
↓
PHP
↓
SQL
↓
MySQL-Datenbank
↓
SQL-Ergebnis
↓
PHP
↓
HTML
↓
Browser

Merksatz:

Browser und Datenbank sprechen nicht direkt miteinander.

PHP ist der Vermittler.

□ Datenbankverbindung

Code

```
$connection = new mysqli(...);
```

Warum brauchen wir das?

Damit PHP überhaupt mit der Datenbank sprechen kann.

Merksatz

Ohne Verbindung → keine Datenbank.

□ INSERT INTO

Code

```
INSERT INTO artikel (...)  
VALUES (?, ?, ?, ?)
```

Aufgabe

Neue Daten in die Datenbank schreiben.

Warum VALUES?

Die ? sind Platzhalter und werden später mit
\$stmt->bind_param(...)
gefüllt.

Merksatz

INSERT INTO = Daten IN die Datenbank legen.

□ SELECT

Code
SELECT *
FROM artikel

Aufgabe

Daten aus der Datenbank lesen.

* bedeutet: Alle Spalten.

FROM bedeutet: Daten aus der Tabelle holen.

Merksatz

SELECT ... FROM = Daten aus der Datenbank holen.

□ prepare()

Code
\$stmt = \$connection->prepare(...);

Bereitet die SQL-Abfrage vor. Noch wird nichts ausgeführt.

Merksatz

prepare = SQL-Anweisung vorbereiten.

□ execute()

Code
\$stmt->execute();

Führt die vorbereitete SQL-Anweisung aus.

Merksatz

execute = Jetzt wird gearbeitet.

□ get_result()

Code

```
$result = $stmt->get_result();
```

Holt die komplette Ergebnismenge der SQL-Abfrage.

Wichtig

get_result() holt nicht jeden Datensatz einzeln, sondern den gesamten 'Ordner' mit allen Datensätzen.

Merksatz

get_result() = Gib mir alle gefundenen Datensätze.

□ fetch_assoc()

Code

```
$row = $result->fetch_assoc();
```

Holt genau einen Datensatz aus \$result.

Danach den nächsten, bis keine Datensätze mehr vorhanden sind.

assoc = Associative Array

name → Monitor

bestand → 2

lagerort → A1

Merksatz

fetch_assoc() = Hole den nächsten Datensatz.

□ while

Code

```
while (...) { }
```

Wir wissen vorher nicht, ob 1, 20 oder 200 Datensätze vorhanden sind.

Deshalb wiederholen wir den Code solange noch Datensätze existieren.

Merksatz

while = Wiederhole solange etwas vorhanden ist.

□ \$row

Code

`$row["name"]`

`$row["bestand"]`

`$row["lagerort"]`

Greift auf eine bestimmte Spalte des aktuellen Datensatzes zu.

Beispiel:

artikelnummer = 1001

name = Monitor

bestand = 2

lagerort = A1

`$row["name"]` → Monitor

Merksatz

`$row["..."]` = Hole den Wert dieser Spalte.

□ CRUD

C = Create = INSERT

R = Read = SELECT

U = Update = UPDATE

D = Delete = DELETE

□ Merksätze

INSERT INTO → Daten in die Datenbank legen.

SELECT ... FROM → Daten aus der Datenbank holen.

prepare() → SQL vorbereiten.

execute() → SQL ausführen.

`get_result()` → Alle gefundenen Datensätze holen.

`fetch_assoc()` → Einen Datensatz nach dem anderen holen.

`while` → Wiederholen, solange Datensätze vorhanden sind.

`$row["..."]` → Wert einer bestimmten Spalte holen.

□ Wichtigste Erkenntnis

PHP erzeugt HTML.

Der Browser sieht niemals direkt die Datenbank.

Datenbank → PHP → HTML → Browser